PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

PROSEDUR
SHUTDOWN TURBIN

Nomor	PT-OPRTRB-004
Revisi	02
Tanggal	02 Mei 2018

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
BAMBANG DWI P.P. Manajer UPK Punagaya	PURBA KUSUMA Manajer Bagian Operasi	M.NUR PANGHURIAN Staff Operasi

PROSEDUR
SHUTDOWN TURBIN

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

PROSEDUR
SHUTDOWN TURBIN

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Spt 2019	Hlm 1	-"Manager Sektor"	-Menjadi "Manager UPK Punagaya"	
			-"Asisten Manager"	-Menjadi"Manager Bagian"	
			-IK-SPG-OPS-076	-Menjadi' SOP-560400-OPSB-041	
	14 OKT 2020		No. Dok SOP-560400-OPSB-041	Menjadi ' PT-OPRTRB-004	
			Cover	Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	

PROSEDUR
SHUTDOWN TURBIN

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Merupakan rangkaian kegiatan dalam melaksanakan Stop Turbin dimulai dari lepasnya sinkronisasi hingga stopnya seluruh peralatan Turbin.

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Helm safety

2.2.2. Sepatu Safety

2.2.3. Kaos Tangan

2.2.4. Ear plug

2.3. Peralatan yang digunakan

2.3.1. Handy Talky (HT)

2.3.2. Kunci Pemutar Valve (kunci F)

2.3.3. Senter

3. PELAKSANA

3.1. Pelaksana Shutdown Turbin terdiri dari 3 (dua) orang Operator :

3.1.1. 1 (satu) orang Operator Control pada system DCS Turbin

3.1.2. 2 (dua) orang Operator Lokal pada peralatan Turbin

4. SUPERVISI

4.1. Pelaksanaan start/stop diawasi oleh operator Control Room Dan diSupervisi oleh leader shift.

5. Spesifikasi Peralatan

5.1. Gland Seal Exhaust Fan

Model	: N110-8.83/535
Type	: HP-LP
Rated Power	: 110 MW
Steam parameter	: 8,5 MPa/535C
Rotary Speed	: 3000 Rpm
Flow Stage	: 28 Stage
Feedwater temperature	: 231.98°C

PROSEDUR
SHUTDOWN TURBIN

6. BATASAN OPERASI

No	Parameter	Batasan Operasi
1	Load	0 MW
2	MSP	< 4 MPa
3	MST	< 400 °C
4	Bed Temp.	> 650 °C
5	Temp. Condensor	< 50 °C

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Persiapan

7.1.1. Periksa peralatan pada AC/DC Oil Pump, Jacking Oil Pump, Turning Gear.

7.1.2. pastikan dalam kondisi normal operasi dan posisi standby ON interlock.

7.1.3. Pelaksanaan kegiatan biasa dilakukan apabila beban sudah lepas 0MW.

7.2. Pelaksanaan Start

7.2.1. Menerima perintah dari Supervisor Operasi untuk STOP Turbin.

7.2.2. Ketika lepas beban dari system :

Buka display DEH (6000)

- Klik turbine START /STOP
- Klik turbin STOP untuk Close Turbine Valve dan Governor

7.2.3. Perhatikan MSP , apabila ada kenaikkan MSP > 5 Mpa , maka atur bukaan HP bypass valve to condensor.

1. Pastikan semua valve drain pipe main steam terbuka :
   - 10MAN10AA402
   - 10LBA10AA402
   - 10LBA10AA408
   - 10LBA10AA405
2. SETTING AUTO valve spray MOV TO CONDENSOR <50^{0}C (10LCE70AA101).
3. OPEN FULL MOV spray main steam (10MAN11AA001).
4. SETTING AUTO valve regulate spray main steam <120^{0}C (10MAN11AA102)

PROSEDUR
SHUTDOWN TURBIN

5. Open step by step HP bypass main steam valve (10MAN10AA101), sambil koordinasi dengan Operator Boiler untuk pengaturan level drum.

7.2.4. Pastikan AC Oil Pump Start Auto ketika putaran Turbin < 2850 rpm.

7.2.5. Pastikan salah satu Jacking Oil Pump beroperasi AUTO ketika putaran turbin < 1250 rpm (jaga Pressure JOP > 15 MPa).

7.2.6. STOP HP pump apabila beroperasi Auto.

7.2.7. Atur Auxiliary Steam Header dengan Pressure < 0.4 MPa dan Temperature >200^{0}C.

7.2.8. Jaga Pressure dan Temperature Gland Seal Turbine dengan mengatur bukaan regulate valve HP dan LP :

- HP gland seal : temp > 180^{0}C , Pressure > 10 kPa
- LP gland seal : temp > 150^{0}C , Pressure > 20 kPa

7.2.9. Full close valve manual Gland Seal to LPH 6.

7.2.10. Pastikan semua Main Valve Ekstraksi telah tertutup dan semua Valve drain HP dan LP terbuka (display turbine proper drain 2539).

7.2.11. Jaga level air deaerator ± 1700mm dan kondensor ± 1100mm.

7.2.12. Jaga level HPH <600mm dan LPH 4,5,6 <400mm , LPH 7 <300mm.

7.2.13. Jaga temperature outlet CCWP <35^{0}C dan level Expantion Tank >1500mm.

7.2.14. Penurunan putaran turbin dari 3000 rpm – 0 rpm :

- Pastikan temperature oil lubricate dibawah <40^{0}C dan oil return <50^{0}C
- Pastikan indikasi alarm pada display TURBINE PROPER (2528) tidak ada yang aktif terutama vibrasi shaft turbin <254µm dan bearing turbin <100µm

7.2.15. STOP Vacuum Pump.

7.2.16. OPEN Vacuum Breaker secara bertahap, ketika putaran turbin <300 rpm (atur penurunan pressure vacuum bersamaan dengan penurunan putaran turbin)

7.2.17. Operasikan Turning gear ketika putaran O rpm (mengacu pada IK turning gear)

7.2.18. Close Main valve dan Regulate gland seal ke HP dan LP.

7.2.19. Tutup Regulate valve dari Auxiliary Steam Header ke Deaerator dan dari ekstraksi 3 ke deaerator.

7.2.20. Full close manual valve, regulate valve, spray Main Steam to Auxiliary Steam Header.

7.2.21. STOP Gland Seal Fan.

7.2.22. STOP EH oil pump :

- STOP Circulation Pump, jika temperature EH oil <40^{0}C

PROSEDUR
SHUTDOWN TURBIN

- STOP Regen Pump

7.3. Pemantauan Parameter

7.3.1. Turning gear continue Operasi

7.3.2. Parameter Sistem Pelumasan

- AC Oil Pump
- Jacking Oil Pump
- Temperature Oil Lubrication

7.3.3. Parameter temperatur Turbin

- Casing upper dan lower turbine
- Vibrasi shaft dan bearing turbine
- Ecentricity turbine
- Temperature bearing turbine

7.3.4. Stop BFP dan CEP, apabila level boiler drum sudah normal (koordinasi dengan op boiler)